سفر فیل

- محدودیت زمان: ۶ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۱۰۲۴ مگابایت

شما در یک صفحه شطرنج $N \times N$ در موقعیت x_1, y_1 قرار دارید که x_1 شماره سطر و y_1 شماره ستون است. هدف شما رسیدن به خانهx_2, y_2 است، ولی تنها مجاز به استفاده از حرکات فیل هستید، همچنین در بعضی از خانه‌های صفحه شطرنج، مهره‌هایی قرار دارند که نمیتوانید از روی آنها رد شوید و یا آنها را از صفحه حذف کنید. کمترین تعداد حرکات مورد نیاز برای رسیدن به مقصد را پیدا کنید، در صورتی که رسیدن به مقصد ممکن نیست، -1 را بعنوان جواب بدهید.

ورودی

در خط اول ورودی، عدد N داده می‌شود. سپس در خط دوم مقادیر x_1 و y_1 با فاصله از هم می‌آیند. سپس در خط سوم مقادیر x_2 و y_2 با فاصله از هم می‌آیند. در نهایت در N خط بعدی، N رشته با طول N داده می‌شود که رشته i-ام وضعیت سطر i-ام صفحه شطرنج را توصیف می‌کند بطوری که اگر حرف j-ام رشته i-ام برابر با . بود یعنی خانه i, j خالی است و اگر برابر با # بود، یعنی در آن خانه یک مهره قرار دارد. تضمین می‌شود که خانه های شروع و هدف متمایز و خالی هستند.

$$2 \leq N \leq 1500 \ , \ 1 \leq x_1, x_2, y_1, y_2 \leq N$$

خروجی

خروجی شما بصورت یک عدد است که پاسخ خواسته شده مسئله است.

ورودی نمونه ۱

```
5
1 3
3 5
....#
...#.
```

```
.....
.#...
#....
```

خروجی نمونه ۱

```
3
```

کمترین تعداد حرکات ممکن برای رسیدن به هدف، حرکت بصورت زیر است:

$$(1,3) \mapsto (2,2) \mapsto (4,4) \mapsto (3,5)$$

ورودی نمونه ۲

```
4
3 2
4 2
....
....
....
....
```

خروجی نمونه ۲

```
-1
```